安装硬件（SG6000）

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg6000/registering-hardware.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装硬件（SG6000） 1
注册硬件 1
SG6060和SG6060X：将60个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中 1
SG6060和SG6060X：安装驱动器 4
SGF6024：将 24 个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中 5
SG6000-CN：安装到机柜或机架中 7
缆线设备（SG6000） 9
SG6060和SG6060X：为可选扩展架布线 13
连接电源线并接通电源（SG6000） 15
查看 SG6000-CN 控制器上的状态指示灯和按钮 16
查看 SG6000 存储控制器的启动状态代码 17

安装硬件（SG6000）

硬件安装需要将 SG6000-CN 控制器和存储控制器架安装到机柜或机架中，连接缆线并接通电源。

注册硬件

注册设备硬件具有支持优势。

步骤

1. 找到存储控制器架的机箱序列号。

   您可以在装箱单上，确认电子邮件中或打开设备包装后在设备上找到此编号。

   > 存储设备上有多个序列号。存储控制器架上的序列号是您在设备上请求服务或支持时必须注册和使用的序列号。

2. 访问 NetApp 支持站点，网址为 "mysupport.netapp.com"。
3. 确定是否需要注册硬件：

如果您是 ...	请按照以下步骤操作 ...
现有 NetApp 客户	a. 使用您的用户名和密码登录。 b. 选择 * 产品 * > * 我的产品 * 。 c. 确认新序列号已列出。 d. 如果不是，请按照适用于新 NetApp 客户的说明进行操作。
NetApp 新客户	a. 单击 * 立即注册 * ，然后创建帐户。 b. 选择 * 产品 * > * 注册产品 * 。 c. 输入产品序列号和请求的详细信息。 注册获得批准后，您可以下载所需的任何软件。审批过程可能需要长达 24 小时。

SG6060和SG6060X：将60个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中

您必须在机柜或机架中为 E2860 控制器架安装一组导轨，然后将控制器架滑入导轨。如果您要安装 60 个驱动器扩展架，则需要使用相同的操作步骤 。

您需要的内容

- 您已查看包装盒中的安全通知文档，并了解移动和安装硬件的预防措施。
- 导轨套件随附了相关说明。

> 每个 60 个驱动器架的重量约为 132 磅（ 60 千克），而未安装驱动器。要安全移动磁盘架，需要四个人或一台机械升降机。

> 为避免损坏硬件，如果安装了驱动器，请勿移动磁盘架。移动磁盘架之前，必须先卸下所有驱动器。

> 安装 E2860 控制器架或可选扩展架时，请从机架或机柜的底部到顶部安装硬件，以防止设备发生倾翻。要确保最重的设备位于机柜或机架的底部，请在 E2860 控制器架和扩展架上方安装 SG6000-CN 控制器。

> 在提交安装之前，请确认设备随附的 0.5 米光缆或您提供的缆线长度足以满足计划的布局要求。

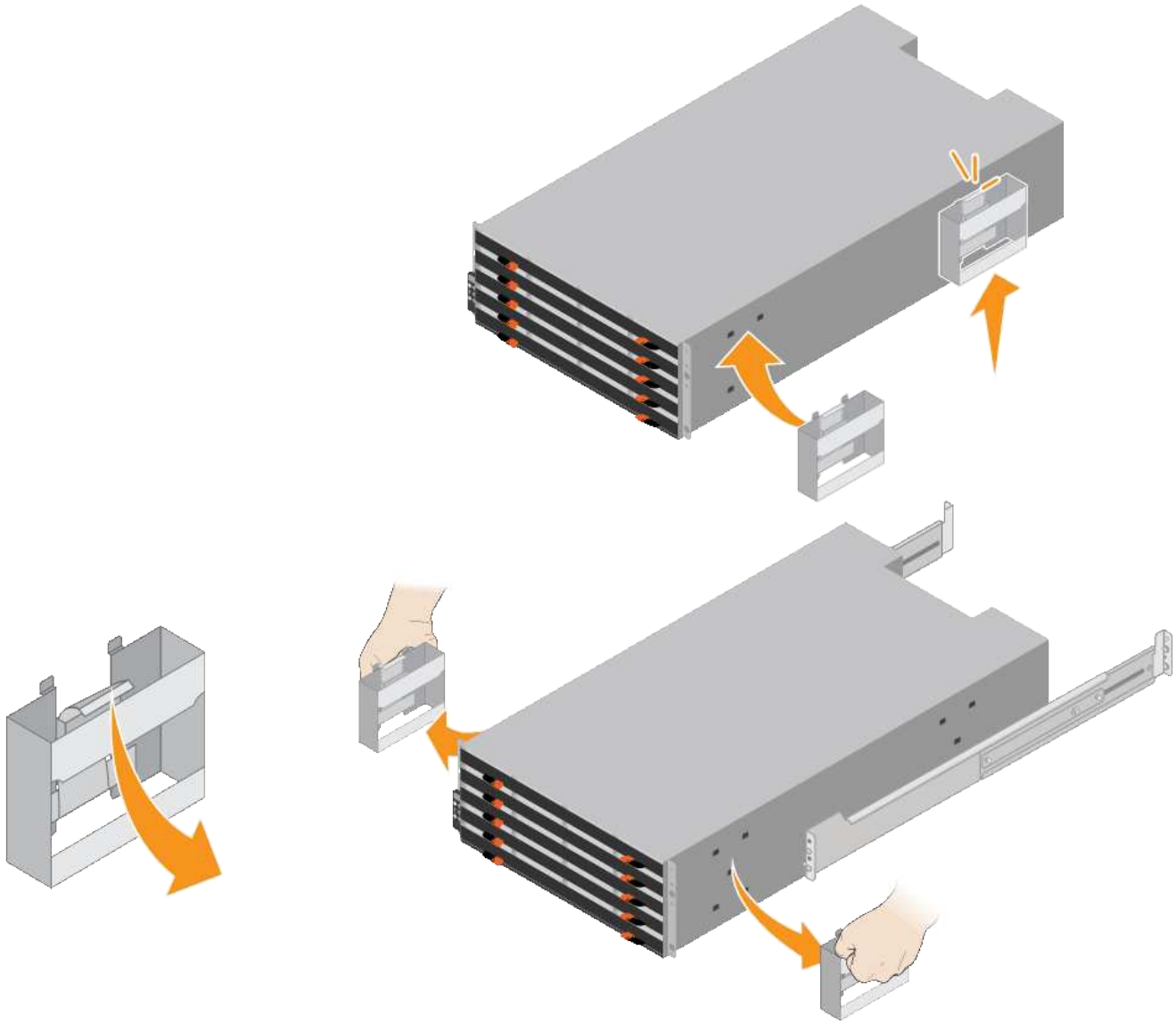
步骤

1. 请仔细按照导轨套件的说明在机柜或机架中安装导轨。

   对于方孔机柜，您必须先安装提供的锁紧螺母，以使用螺钉固定磁盘架的前后。

2. 卸下设备的外包装箱。然后，向下折叠内箱上的挡板。
3. 如果您要用手提设备，请将四个手柄连接到机箱两侧。

   向上推每个手柄，直到其卡入到位。



4. 将磁盘架的背面（带有连接器的一端）放在导轨上。
5. 从底部支撑好磁盘架，将其滑入机柜。如果使用的是手柄，请在滑入磁盘架时使用拇指闩锁一次分离一个手柄。

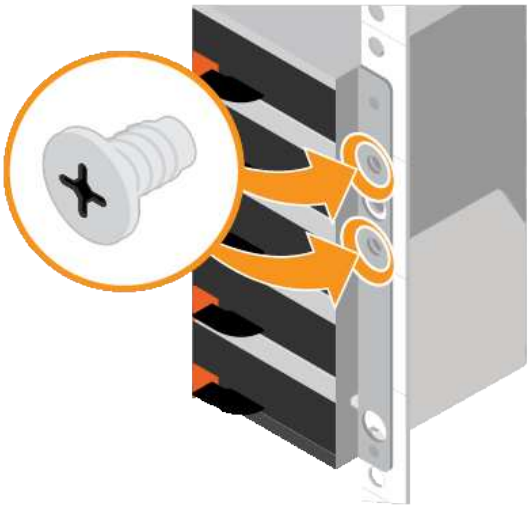
   要卸下手柄，请向后拉释放闩锁，向下推，然后从磁盘架中拉出。

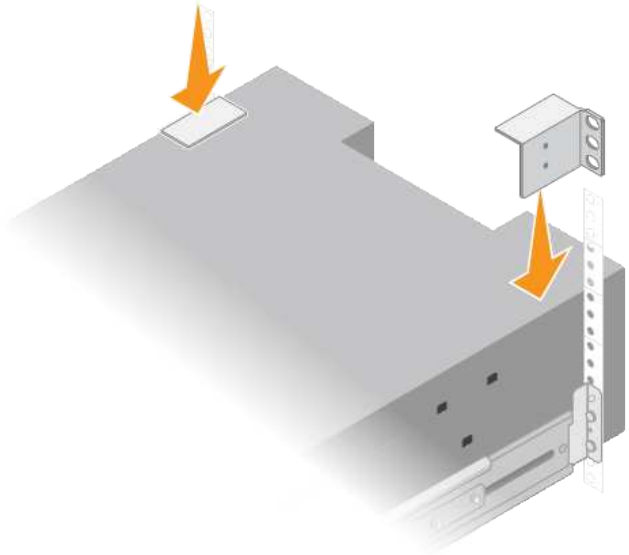
6. 将磁盘架固定到机柜正面。

   将螺钉插入两侧磁盘架顶部的第一个和第三个孔中。

7. 将磁盘架固定到机柜后部。

   将两个后支架放在磁盘架后上部分的每一侧。将螺钉插入每个支架的第一个和第三个孔中。





8. 对任何扩展架重复上述步骤。

SG6060和SG6060X：安装驱动器

将 60 个驱动器的磁盘架安装到机柜或机架中后，必须将所有 60 个驱动器安装到该磁盘架中。E2860 控制器架的发货包含两个 SSD 驱动器，您应将其安装在控制器架的顶部抽屉中。每个可选扩展架都包含 60 个 HDD 驱动器，而不包含 SSD 驱动器。

您需要的内容

您已在机柜或机架中安装 E2860 控制器架或可选扩展架（一个或两个）。

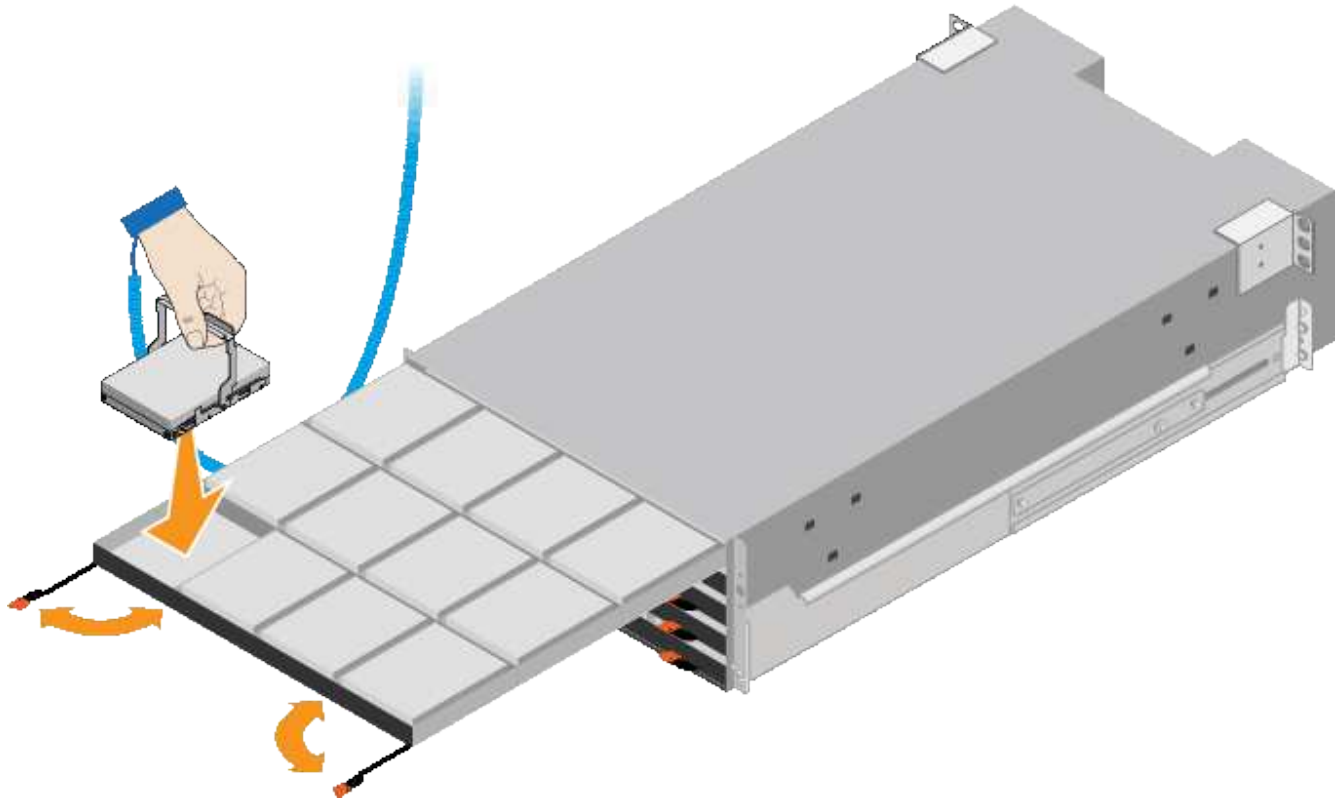
> 为避免损坏硬件，如果安装了驱动器，请勿移动磁盘架。移动磁盘架之前，必须先卸下所有驱动器。

步骤

1. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上，并将扣具一端固定到金属接地，以防止静电放电。
2. 将驱动器从其包装中取出。
3. 释放顶部驱动器抽盒上的拉杆，然后使用拉杆将抽盒滑出。
4. 找到两个 SSD 驱动器。

   > 扩展架不使用 SSD 驱动器。

5. 将每个驱动器把手提起至垂直位置。
6. 将两个 SSD 驱动器安装在插槽 0 和 1 中（前两个插槽沿抽盒左侧）。
7. 将每个驱动器轻轻放入其插槽中，然后放低凸起的驱动器把手，直到其卡入到位。



8. 将 10 个 HDD 驱动器安装到顶部抽盒中。
9. 推中间并轻轻合上两个拉杆，将抽盒滑回原位。

> 如果您感到绑定，请停止推动抽盒。Use the release levers at the front of the drawer to slide the drawer back out.然后，小心地将抽盒重新插入插槽。

10. 重复上述步骤，将 HDD 驱动器安装到其他四个抽盒中。

> 您必须安装全部 60 个驱动器，以确保正常运行。

11. 将前挡板连接到磁盘架。
12. 如果您有扩展架，请重复上述步骤，在每个扩展架的每个抽盒中安装 12 个 HDD 驱动器。
13. 按照说明将 SG6000-CN 安装到机柜或机架中。

SGF6024： 将 24 个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中

您必须在机柜或机架中为 EF570 控制器架安装一组导轨，然后将阵列滑入导轨。

您需要的内容

- 您已查看包装盒中的安全通知文档，并了解移动和安装硬件的预防措施。
- 导轨套件随附了相关说明。

步骤

1. 请仔细按照导轨套件的说明在机柜或机架中安装导轨。

对于方孔机柜，您必须先安装提供的锁紧螺母，以使用螺钉固定磁盘架的前后。

2. 卸下设备的外包装箱。然后，向下折叠内箱上的挡板。
3. 将磁盘架的背面（带有连接器的一端）放在导轨上。

> 满载的磁盘架重约 52 磅（ 24 千克）。需要两个人才能安全移动机箱。

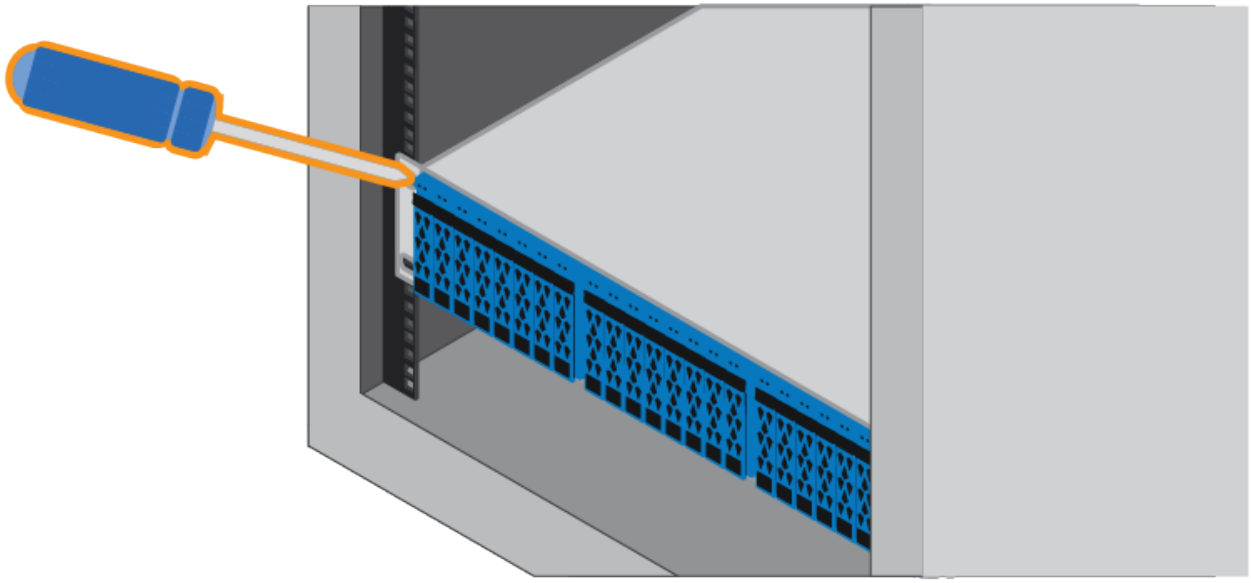
4. 小心地将机箱完全滑入导轨上。

> 您可能需要调整导轨，以确保机箱一直滑入导轨。

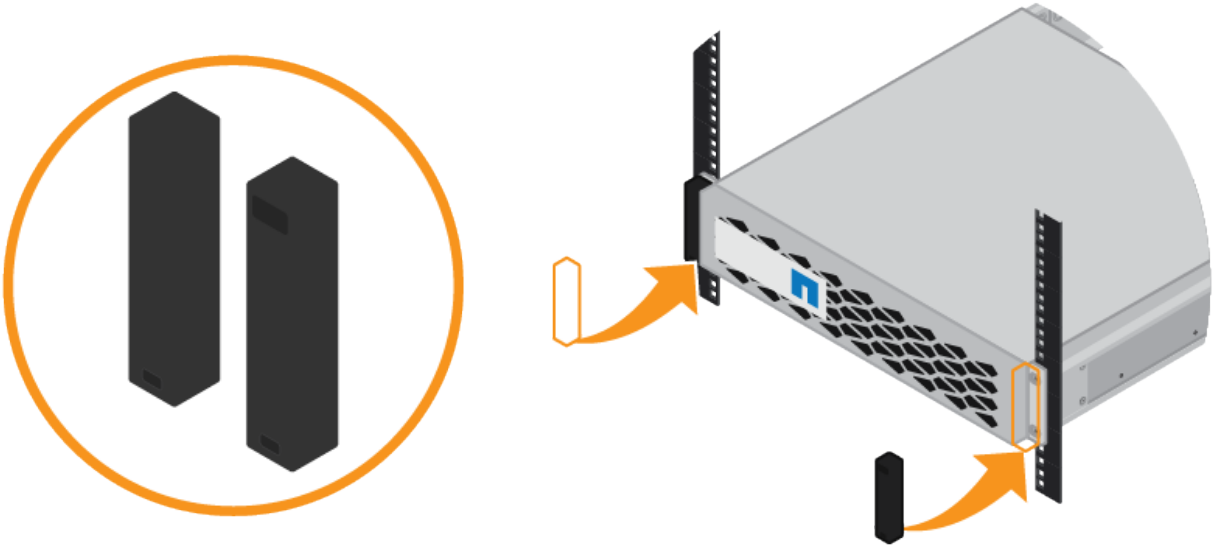
> 安装完机箱后，请勿在导轨上放置其他设备。导轨的设计不会增加重量。

> 如果适用，您可能需要卸下磁盘架端盖或系统挡板，以将机箱固定到机架柱上；如果需要，则需要在完成操作后更换端盖或挡板。

5. 通过安装支架（预装在机箱正面的任意一侧），机架或系统机柜上的孔以及导轨正面的孔插入两个 M5 螺钉，将机箱固定到机箱或机架和导轨的正面。



6. 通过将两个 M5 螺钉插入机箱支架和导轨套件支架，将机箱固定到导轨背面。
7. 如果适用，请更换磁盘架端盖或系统挡板。



SG6000-CN： 安装到机柜或机架中

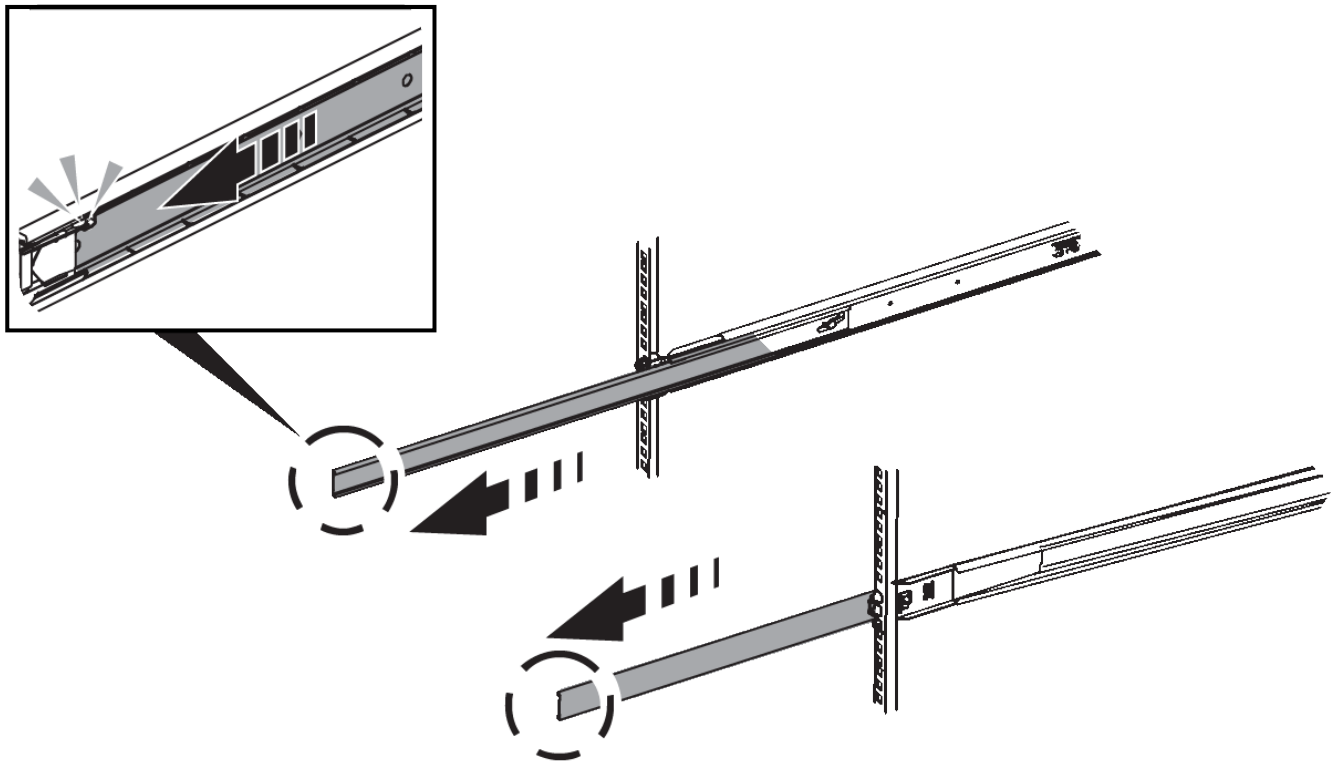
您必须在机柜或机架中为 SG6000-CN 控制器安装一组导轨，然后将控制器滑入导轨。

您需要的内容

- 您已查看包装盒中的安全通知文档，并了解移动和安装硬件的预防措施。
- 导轨套件随附了相关说明。
- 您已安装 E2860 控制器架和驱动器或 EF570 控制器架。

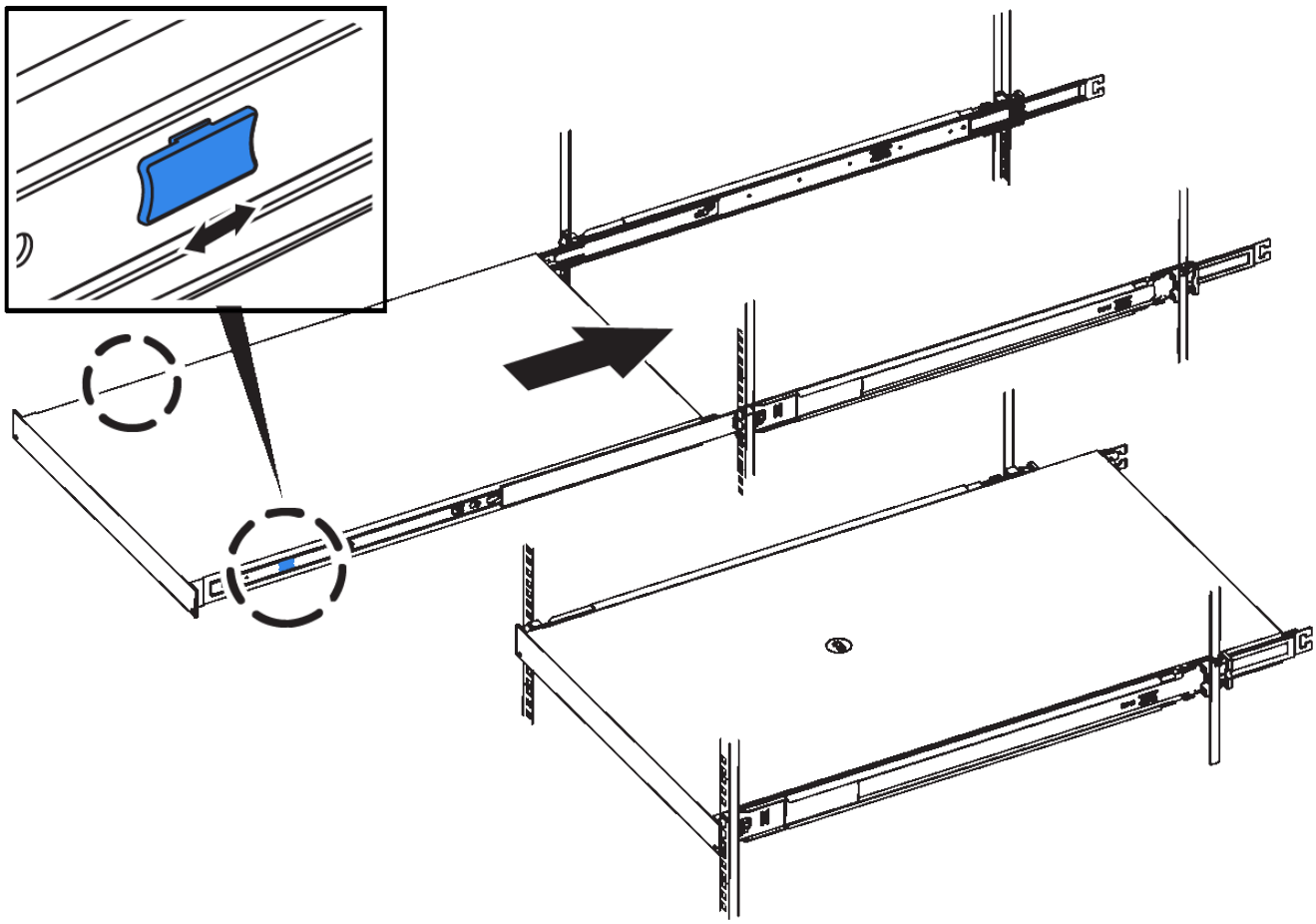
步骤

1. 请仔细按照导轨套件的说明在机柜或机架中安装导轨。
2. 在机柜或机架中安装的两个导轨上，展开导轨的可移动部分，直到听到卡嗒声为止。



3. 将 SG6000-CN 控制器插入导轨。
4. 将控制器滑入机柜或机架。

   如果无法再移动控制器，请拉动机箱两侧的蓝色闩锁，将控制器完全滑入。



在打开控制器电源之前，请勿连接前挡板。

5. 拧紧控制器前面板上的固定螺钉，将控制器固定在机架中。

缆线设备（SG6000）

您必须将存储控制器连接到 SG6000-CN 控制器，连接所有三个控制器上的管理端口，并将 SG6000-CN 控制器上的网络端口连接到网格网络和适用于 StorageGRID 的可选客户端网络。

您需要的内容

- 设备附带有四根光缆，用于将两个存储控制器连接到 SG6000-CN 控制器。
- 您可以使用 RJ-45 以太网缆线（至少四根）连接管理端口。
- 您可以选择以下网络端口之一。这些项目不随设备提供。
  - 一到四根双轴缆线，用于连接四个网络端口。
  - 如果您计划使用光缆连接端口，则需要一到四个 SFP+ 或 SFP28 收发器。

* 受到激光辐射的风险 * —请勿拆卸或卸下 SFP 收发器的任何部件。您可能受到激光辐射的影响。

关于此任务

本节提供了为以下设备布线的说明：

- SG6060和SG6060X
- SGF6024

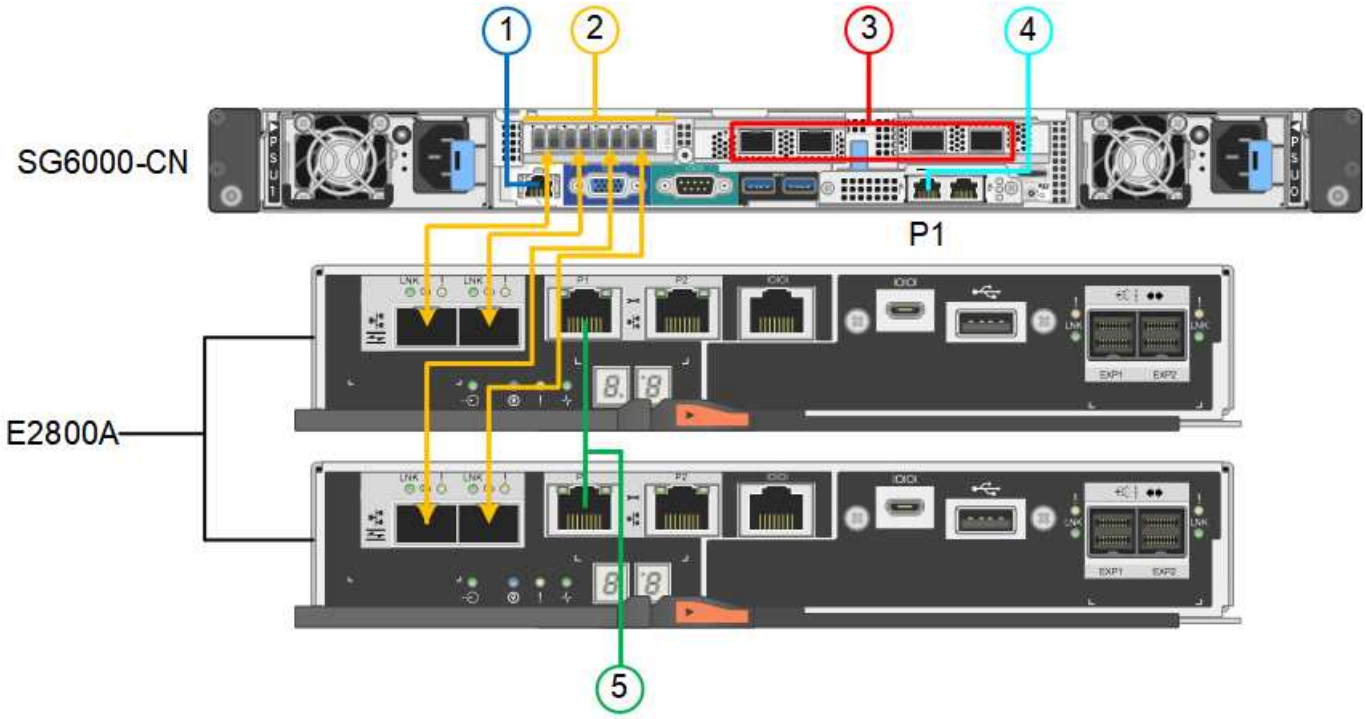
为SG6060或SG6060X布线

下图显示了SG6060和SG6060X设备中的三个控制器、其中SG6000-CN计算控制器位于顶部、而两个E2800存储控制器位于底部。

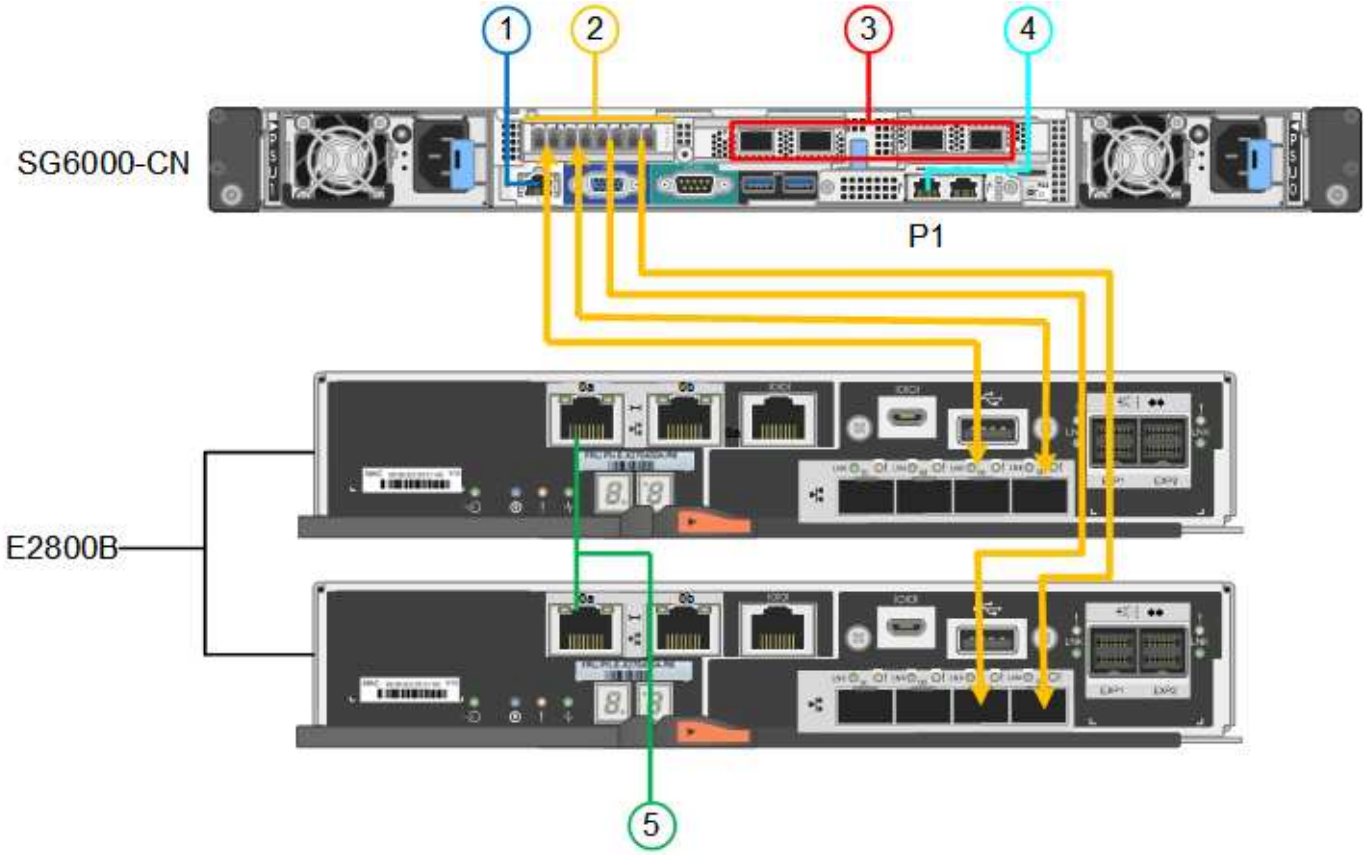
SG6060具有E2800A控制器、SG60X具有E2800B控制器。除了互连端口的位置之外、两个版本的E2800控制器的规格和功能都相同。

请勿在同一设备中使用E2800A和E2800B控制器。

- SG6060到E2800A连接*

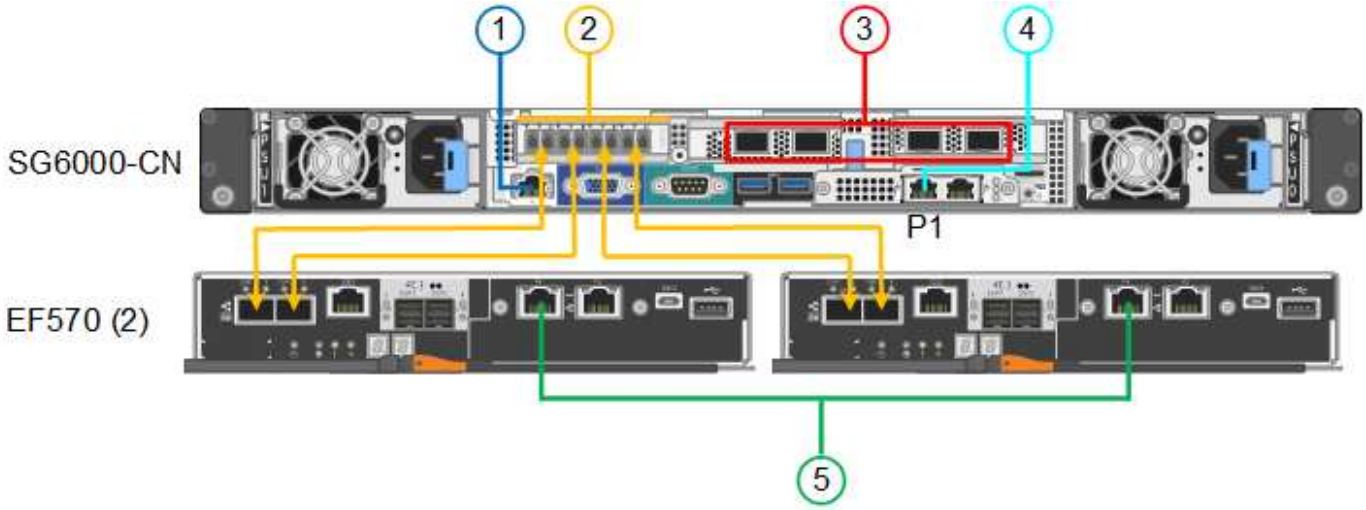


- SG60X到E2800B连接*



为SGF6024布线

下图显示了 SG6024 设备中的三个控制器，其中 SG6000-CN 计算控制器位于顶部，两个 EF570 存储控制器并排位于计算控制器下方。



	Port	端口类型	功能
1.	SG6000-CN 控制器上的 BMC 管理端口	1-GbE （RJ-45）	连接到访问 BMC 接口的网络。

	Port	端口类型	功能
2.	FC 连接端口： • 4 个用于 SG6000-CN 控制器 • 每个存储控制器上 2 个	16 Gb/ 秒 FC 光纤 SFP+	将每个存储控制器连接到 SG6000-CN 控制器。
3.	SG6000-CN 控制器上的四个网络端口	10/225-GbE	连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。
4.	SG6000-CN 控制器上的管理网络端口（图中标记为 P1）	1-GbE （RJ-45） • 重要信息：* 此端口仅以 1000 BASE/ 全满运行，不支持 10 或 100 MB 速度。	将 SG6000-CN 控制器连接到 StorageGRID 管理网络。
	SG6000-CN 控制器上最右侧的 RJ-45 端口	1-GbE （RJ-45） • 重要信息：* 此端口仅以 1000 BASE/ 全满运行，不支持 10 或 100 MB 速度。	• 如果要与管理网络建立冗余连接，则可以与管理端口 1 绑定。 • 可以保持未连接状态，并可用于临时本地访问（IP 169.254.0.1）。 • 在安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，则可以使用将 SG6000-CN 控制器连接到服务笔记本电脑。
5.	每个存储控制器上的管理端口 1	1-GbE （RJ-45）	连接到访问 SANtricity System Manager 的网络。
	每个存储控制器上的管理端口 2	1-GbE （RJ-45）	为技术支持预留。

步骤

1. 使用以太网缆线将 SG6000-CN 控制器上的 BMC 管理端口连接到管理网络。

   虽然此连接是可选的，但建议便于支持。

2. 使用四根光缆和四个 SFP+ 收发器将每个存储控制器上的两个 FC 端口连接到 SG6000-CN 控制器上的 FC 端口。
3. 使用双轴缆线或光缆以及 SFP+ 或 SFP28 收发器将 SG6000-CN 控制器上的网络端口连接到相应的网络交换机。

   这四个网络端口必须使用相同的链路速度。如果您计划使用 10-GbE 链路速度，请安装 SFP+ 收发器。如果您计划使用 25 GbE 链路速度，请安装 SFP28 收发器。

- 如果您计划使用固定端口绑定模式（默认），请将端口连接到 StorageGRID 网格和客户端网络，如表所示。

Port	连接到 ...
端口 1	客户端网络（可选）
端口 2	网格网络
端口 3	客户端网络（可选）
端口 4	网格网络

- 如果您计划使用聚合端口绑定模式，请将一个或多个网络端口连接到一个或多个交换机。您应至少连接四个端口中的两个，以避免发生单点故障。如果在一个 LACP 绑定中使用多个交换机，则这些交换机必须支持 MLAG 或等效项。

4. 如果您计划使用 StorageGRID 管理网络，请使用以太网缆线将 SG6000-CN 控制器上的管理网络端口连接到管理网络。
5. 如果您计划使用SANtricity System Manager的管理网络、请使用以太网缆线将每个存储控制器上的管理端口1 (E2800A上的P1和E2800B上的0A)(左侧的RJ-45端口)连接到SANtricity System Manager的管理网络。

   请勿使用存储控制器上的管理端口2 (E2800A上的P2和E2800B上的0b)(右侧的RJ-45端口)。此端口是为技术支持预留的。

相关信息

SG6000-CN 控制器的端口绑定模式

将 SG6000-CN 控制器重新安装到机柜或机架中

SG6060和SG6060X：为可选扩展架布线

如果您使用的是扩展架，则必须将其连接到 E2860 控制器架。每个SG6060或SG60X设备最多可以有两个扩展架。

您需要的内容

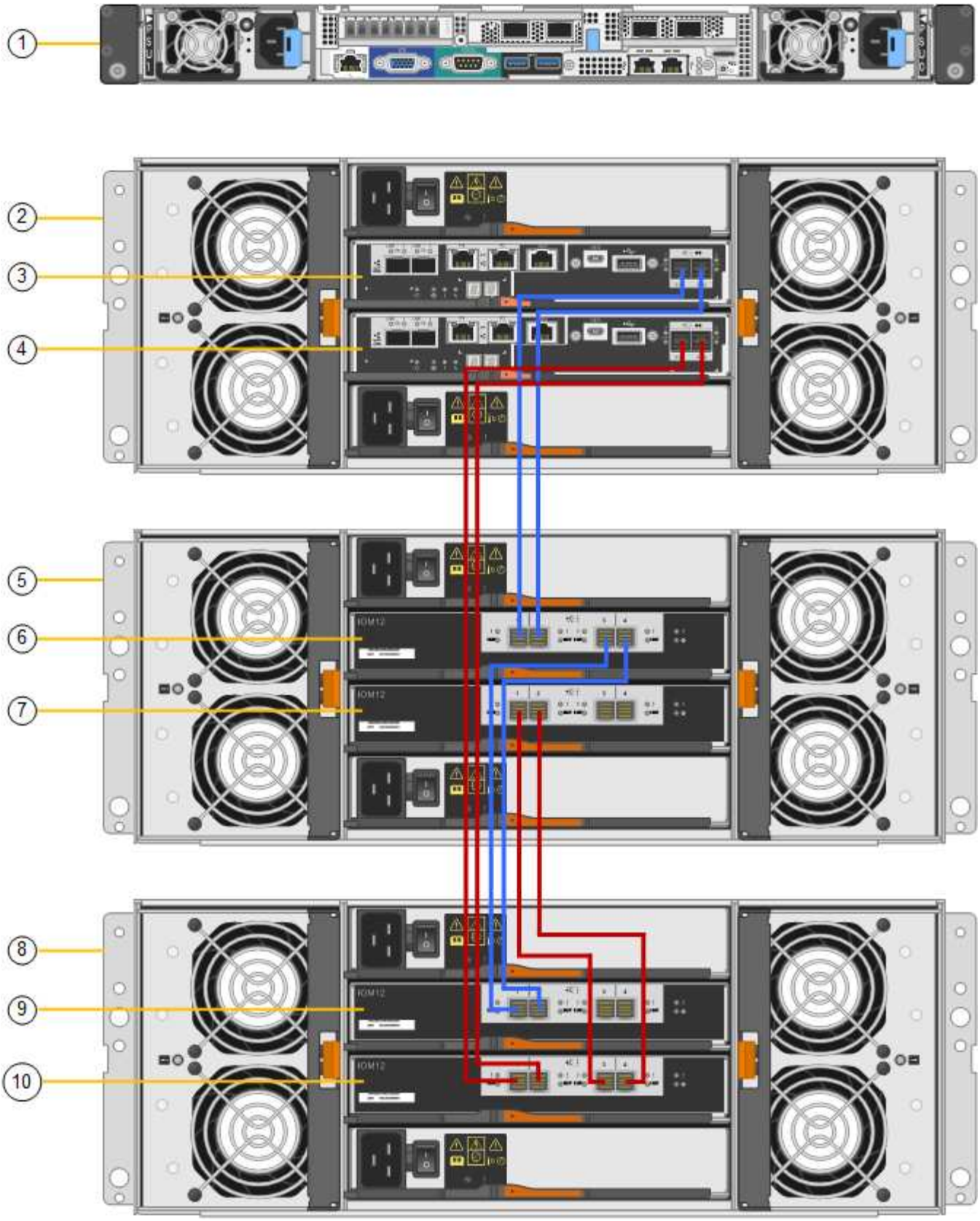
- 每个扩展架附带两根 SAS 缆线。
- 您已将扩展架安装在包含 E2860 控制器架的机柜或机架中。

  SG6060和SG6060X：将60个驱动器磁盘架安装到机柜或机架中

步骤

将每个扩展架连接到 E2860 控制器架，如图所示。

此图显示了SG6060中两个扩展架的布线情况(SG60X的扩展布线相同)。如果只有一个扩展架、请将IOM A连接到控制器A、并将IOM B连接到控制器B



Callout	Description
1.	SG6000-CN

Callout	Description
2.	E2860 控制器架
3.	控制器 A
4.	控制器 B
5.	扩展架 1
6.	扩展架 1 的 IOM A
7.	扩展架 1 的 IOM B
8.	扩展架 2.
9	扩展架 2 的 IOM A
10	扩展架 2 的 IOM B

连接电源线并接通电源（SG6000）

连接网络缆线后，您可以为 SG6000-CN 控制器以及两个存储控制器或可选扩展架供电。

步骤

1. 确认存储控制器架中的两个控制器均已关闭。

   * 电击风险 * —在连接电源线之前，请确保两个存储控制器中每个控制器的电源开关均已关闭。

2. 如果您有扩展架，请确认两个 IOM 电源开关均已关闭。

   * 电击风险 * —在连接电源线之前，请确保每个扩展架的两个电源开关均已关闭。

3. 将电源线连接到 SG6000-CN 控制器中的两个电源设备中的每个设备。
4. 将这两条电源线连接到机柜或机架中的两个不同配电单元（PDU）。
5. 将电源线连接到存储控制器架中的两个电源设备中的每个设备。
6. 如果您有扩展架，请分别为每个扩展架中的两个电源设备连接一根电源线。
7. 将每个存储架（包括可选扩展架）中的两条电源线连接到机柜或机架中的两个不同 PDU 。
8. 如果 SG6000-CN 控制器正面的电源按钮当前未呈蓝色亮起，请按此按钮打开控制器的电源。

   在启动过程中，请勿再次按电源按钮。

9. 打开存储控制器架背面的两个电源开关。如果您有扩展架，请打开每个架的两个电源开关。
    - 请勿在启动过程中关闭电源开关。
    - 首次启动时，存储控制器架和可选扩展架中的风扇可能会发出很大的声音。启动期间发出较大的噪音是正常的。
10. 组件启动后，请检查其状态。
    - 检查每个存储控制器背面的七段显示。有关详细信息，请参见有关查看启动状态代码的文章。
    - 验证 SG6000-CN 控制器正面的电源按钮是否亮起。
11. 如果发生错误，请更正任何问题。
12. 如果已卸下 SG6000-CN 控制器，请将前挡板连接到该控制器。

相关信息

查看 SG6000 存储控制器的启动状态代码

查看 SG6000-CN 控制器上的状态指示灯和按钮

将 SG6000-CN 控制器重新安装到机柜或机架中

查看 SG6000-CN 控制器上的状态指示灯和按钮

SG6000-CN 控制器包含一些指示灯，可帮助您确定控制器的状态，其中包括以下指示灯和按钮。

	显示	Description
1.	电源按钮	• 蓝色：控制器已启动。 • off ： 控制器已关闭。
2.	重置按钮	无指示符 _ 使用此按钮可对控制器执行硬重置。
3.	识别按钮	• 闪烁或稳定蓝色：标识机柜或机架中的控制器。 • off ： 无法在机柜或机架中直观地识别控制器。 此按钮可以设置为闪烁，打开（稳定）或关闭。

	显示	Description
4.	警报 LED	• 琥珀色：发生错误。 • 注： * 要查看启动和错误代码，您必须访问 BMC 界面。 • off ： 不存在任何错误。

常规启动代码

在启动期间或在对 SG6000-CN 控制器进行硬重置后，将发生以下情况：

1. 基板管理控制器（ BMC ）会记录启动顺序的代码，包括发生的任何错误。
2. 电源按钮将亮起。
3. 如果在启动期间发生任何错误，警报 LED 将亮起。

   要查看启动和错误代码，您必须访问 BMC 界面。

相关信息

硬件安装故障排除（ SG6000 ）

配置 BMC 接口（ SG6000 ）

打开 SG6000-CN 控制器的电源并验证其运行情况

查看 SG6000 存储控制器的启动状态代码

每个存储控制器都有一个七段显示器，可在控制器启动时提供状态代码。E2800 控制器和 EF570 控制器的状态代码相同。

关于此任务

有关这些代码的说明，请参见适用于您的存储控制器类型的 E 系列系统监控信息。

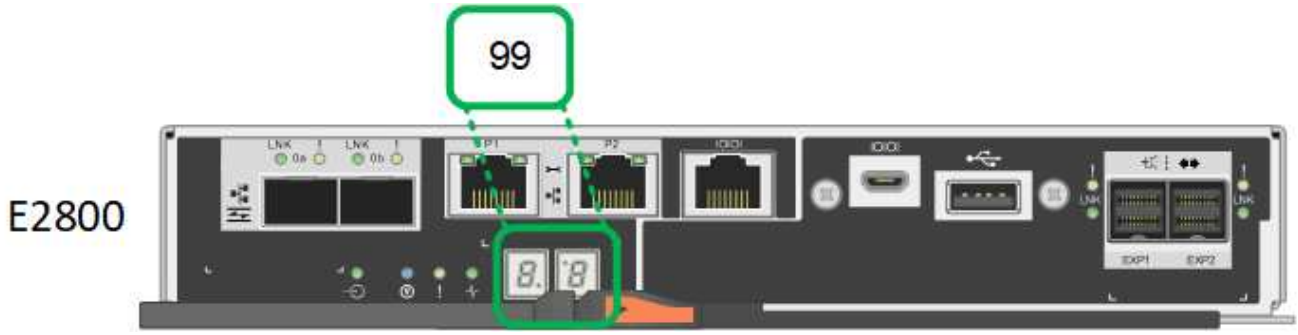
步骤

1. 在启动期间，通过查看每个存储控制器的七段显示器上显示的代码来监控进度。

   每个存储控制器上的七段显示会显示重复序列 * 操作系统 * ， * 可持续发展 * ， `* 空白 _*` ，以指示控制器正在执行每日开始处理。

2. 控制器启动后，确认每个存储控制器显示 99 ，这是 E 系列控制器架的默认 ID 。

   确保此值显示在两个存储控制器上，如本示例 E2800 控制器所示。



3. 如果一个或两个控制器显示其他值，请参见 硬件安装故障排除（ SG6000 ） 并确认您已正确完成安装步骤。如果无法解决此问题，请联系技术支持。

相关信息

"《 E5700 和 E2800 系统监控指南》"

"NetApp 支持"

打开 SG6000-CN 控制器的电源并验证其运行情况

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。